



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

PROTOCOLLO DI PRODUCT DESIGN THINKING

Annesso 2 alla Relazione Parziale RP6.9

Progetto Linea 1

Template operativo, versione alpha – compilato

Data di Revisione del Documento: 30.04.2025

Responsabilità: Gresmalt - Capofila





ANNESSE 2 – TEMPLATE OPERATIVO COMPILATO – Protocollo DT data-driven, versione alpha

Progetto Linea 1 – applicazione del Protocollo DT data-driven

Operatore: Addetto Ricerca & Sviluppo Prodotto

Data: ____ / ____ / ____

Raccordo con le fasi del protocollo. *Le sezioni numerate del presente Template corrispondono alle fasi della procedura progettuale descritta al § 6.2 della relazione secondo lo schema seguente: sezione 1 = verifica dei prerequisiti annuali; sezione 2 = Fase A (avvio e brief); sezione 3 = Fase B (lettura coordinata dei dati); sezione 4 = Fase C (sintesi in parametri guida ceramici); sezione 5 = Fase D (declinazione della gamma e prototipazione); sezione 6 = Fase E (valutazione e decisione); sezione 7 = Fase F (chiusura e trasferimento).*

Perimetro di compilazione. *Il presente Template è compilato nel perimetro della versione alpha del protocollo (attività OR6.9): sono compilate le sezioni da 1 a 4, fino all'approvazione del Coordinatore. La griglia di valutazione comparata (§ 4.1) e il piano di declinazione della collezione (§ 5.1) sono riportati nella struttura del Template ma non compilati, essendo stati introdotti a completamento della versione alpha successivamente alla conduzione del presente progetto pilota. Le sezioni 5, 6 e 7 non sono compilate: il loro esercizio è demandato al collaudo previsto dall'attività OR7.7.*

Estensibilità. *Le sezioni 4, 5 e 6 prevedono due opzioni di prodotto (A e B) e i corrispondenti prototipi. Qualora un progetto richieda un numero maggiore di alternative, le relative sezioni vanno replicate mantenendo la medesima struttura e la progressione alfabetica dei codici.*



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

1) Verifica prerequisiti (asset annuali)

Ultime versioni rilasciate presenti nel SGQ:

- *Trend storici di settore: annualità da 2017–2024*
- *Trend previsionali di settore: annualità da 2025–2035*
- *File “correlazione cluster/vendite”: annualità da 2017–2024 (22 cluster, modello K-Prototypes OR6.8)*

- **Note:** _____



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

2) Brief di progetto

Scopo del progetto: *Sviluppo di una linea outdoor in gres porcellanato a spessore standard per posa tradizionale incollata, capace di trasferire all'esterno un linguaggio pietra/cemento ad alta tenuta commerciale. Il progetto mira a definire un sistema prodotto premium di grande formato, prestazioni tecniche elevate e finitura grip integrata, destinato a contesti residenziali evoluti e light contract.*

Destinazione d'uso prevista: ☐ Indoor ☒ Outdoor ☐ Entrambe.

Pavimentazione esterna per terrazze, porticati, camminamenti e fasce perimetrali; finitura antiscivolo target R10B o superiore, con elevata pulibilità e continuità visiva con ambienti indoor coordinati.

Mercati target: ☐ Nazionale ☒ EU ☒ USA ☐ Non definito.

Prodotto trasversale, concepito per i principali mercati internazionali con particolare coerenza per EU e USA in chiave di progetto outdoor premium a posa tradizionale.

Obiettivi di posizionamento: *Posizionamento nella fascia alta del mercato, con prestazioni tecniche elevate e immagine percepita coerente con il segmento premium. Materiale destinato alla posa tradizionale, con esclusione della piattaforma 20 mm.*

Attuali vincoli/capability produttive: *Stabilimento ceramico a ciclo completo con presse discontinue, atomizzazione interna, smalteria digitale e forni a rulli; disponibilità di linee per formati da 6 a 20 mm anche rettificati. Formati disponibili da 20×20 cm a 60×120 e 80×80 con controllo stretto di planarità e curva di cottura. Disponibili finiture con micro-strutturazione, graniglie fini e additivi superficiali per target R10B/R11. Nel presente ciclo si privilegiano prodotti ottenibili con linee standard, bassi scarti e buona ripetibilità grafica.*

Approvazione brief (firma Coordinatore): _____ Data: ____ / ____ / ____



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

3) Lettura coordinata dei dati di trend

3.1 Evidenze da cluster → vendite (OR6.8)

N°cluster	Sintesi combinazioni vincenti (formato/spessore/R/effetto/colore)	Evidenza vendite	Impatto sul progetto
CL 1	Forma: Rettangolare Dimensione: Grande Spessore: 9 mm Scivolosità R: Antislip Effetto: Pietra Colore: Chiaro	☒ In crescita ☐ Stabile ☐ In calo	Cluster di riferimento per il ciclo. Concentra i driver più coerenti con il brief: grande formato rettangolare, 9 mm, grip integrato e linguaggio stone ad ampia spendibilità su outdoor premium.
CL 3	Forma: Quadrato Dimensione: Medio Spessore: 9 mm Scivolosità R: Antislip Effetto: Pietra Colore: Chiaro	☐ In crescita ☒ Stabile ☐ In calo	Indicatore utile per leggere il presidio dei moduli quadrati medi, ma meno coerente con l'obiettivo di gamma principale. Rilevante come riferimento secondario per eventuali estensioni 80×80 o programmi coordinati.
CL 5	Forma: Rettangolare Dimensione: Grande Spessore: 9 mm Scivolosità R: Antislip Effetto: Cemento/Pietra Colore: Scuro	☐ In crescita ☒ Stabile ☐ In calo	Migliore cluster di riserva. Condivide la stessa piattaforma tecnico-formale del CL1, ma la declina in chiave più scura e architettonica; utile come opzione B o sviluppo successivo di gamma.
CL 15	Forma: Quadrato Dimensione: Medio Spessore: 9 mm Scivolosità R: Antislip Effetto: Pietra/Cemento Colore: Scuro	☐ In crescita ☐ Stabile ☒ In calo	Cluster non prioritario per il presente ciclo. La flessione commerciale e la combinazione quadrato/medio/scuro lo rendono meno efficace per sostenere una nuova linea outdoor premium a valenza trasversale.

3.2 Allineamento con trend di settore

Fonte trend	Punti chiave rilevanti per il progetto	Traduzione in parametri ceramici
Storici (2017–2024)	<i>Dal 2020 in avanti il mercato premia superfici stone-look e travertino/limestone sempre più setose, con grandi formati rettificati 60×120, 90×90 e 120×120, spessori 9–10 mm e sistemi outdoor orientati a grip pulibile. Nel 2023–2024 si afferma una palette di neutri (avorio, sabbia, beige, bianco) e un linguaggio soft-touch con micro-relief e finiture Soft/Silk/Honed. L'evoluzione della domanda mostra inoltre un forte interesse per continuità in/out, strutturazioni fini e look pietra/cemento a bassa aggressività visiva.</i>	Forma: rettangolare Dimensione: grande (60×120 / 120×120) Spessore: 9–10 mm Scivolosità R: antislip R10B/R11 in chiave pulibile Effetto: pietra/cemento, limestone/travertino soft Colore: chiaro/medio caldo
Previsionali (2025–2035)	<i>Il forecasting conferma, soprattutto nel breve e medio termine, la tenuta di grandi moduli rettificati per il segmento premium, con dematerializzazione limitata ai rivestimenti e nessuna reale riduzione di spessore per i prodotti tecnici da esterno. I trend 2025–2027 privilegiano quiet luxury, limestones setosi, travertini chiari e micro-terrazzi caldi; i prodotti outdoor evoluti mantengono spessori standard, richiedono grip controllato e un'immagine coerente con interni di fascia alta. La tendenza cromatica resta orientata a ivory, ecru, greige caldo, sabbia e taupe.</i>	Forma: rettangolare grande Dimensione: 60×120 con estensione 120×120 Spessore: 9 mm Scivolosità R: R10B target, con percorso verso R11 su speciali Effetto: pietra/limestone-cemento soft Colore: chiaro/medio
Osservatorio contemporaneo (fiere/media pro)	<i>Le collezioni viste nelle principali fiere e media pro mostrano una forte convergenza su travertini, limestones, pietre nuvolate e cementi setosi in grandi formati, spesso coordinati con moduli outdoor a grip integrato. La superficie richiesta è materica ma raffinata: soft touch, honed, micro-structure invisibile, lieve plissé o cannettato solo sui rivestimenti. Le palette dominanti sono chiare o medio-calde, mentre i toni scuri compaiono come variante architettonica e non come asse di volume.</i>	Forma: rettangolare Dimensione: grande Spessore: 9 mm Scivolosità R: antislip integrato Effetto: limestone/travertino + cemento setoso Colore: chiaro; scuro come variante



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

Conclusione lettura: *Le tre letture convergono sul CL1 come cluster di riferimento: grande rettangolare 9 mm antislip, effetto pietra/cemento e cromia chiara o medio-calda, pienamente coerente con un outdoor premium a posa tradizionale e con il trend stone-look warm neutral emerso da storico, osservatorio e forecasting. Il CL5 rappresenta la migliore riserva, perché mantiene la stessa piattaforma tecnico-formale ma la declina in chiave più scura e architettonica, utile come variante successiva di gamma e non come asse principale del presente ciclo.*



4) Scheda di Confronto delle Opzioni – Parametri guida

Prodotto A)

- **Formato/Dimensione:** 60×120 rettificato (estensione 120×120)
- **Spessore:** 9 mm
- **Classe R:** R10B (+ R11 su speciali)
- **Effetto superficiale:** Pietra naturale soft con grip integrato
- **Palette colore:** Ivory, ecru, bianco
- **Note di coerenza con dati (cluster + trend):** Coerente con CL1, crescita vendite e traiettoria 2023–2026 su grandi moduli chiari, stone-look warm neutral, superfici soft-touch e outdoor premium a posa tradizionale.

Prodotto B)

- **Formato/Dimensione:** 60×120 rettificato (+ 80×80 coordinato)
- **Spessore:** 9 mm
- **Classe R:** R10B
- **Effetto superficiale:** Cemento/pietra scuro a mano setosa
- **Palette colore:** Taupe profondo, antracite caldo, grigio perla
- **Note di coerenza con dati (cluster + trend):** Deriva dal CL5: piattaforma identica al cluster primario ma con lettura cromatica più architettonica e minore potenziale di volume. Da mantenere in coda come possibile seconda fase di gamma, da riesaminare qualora emergano richieste progettuali più architettoniche/scure o necessità di completamento palette per il canale contract e retail premium.



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

4.1 Griglia di valutazione comparata delle opzioni

Criterio	Prodotto A	Prodotto B	Motivazione e fonte del dato
Potenziale commerciale atteso	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	
Confidenza nella riuscita tecnica e di mercato	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	
Diversificazione rispetto ai cluster già presidiati	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	
Copertura dei mercati target indicati nel brief	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	
Allineamento ai trend di settore	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	

Sintesi comparata e opzione preferita, con esplicitazione dei criteri che hanno determinato la scelta:

Approvazione brief (firma Coordinatore): _____ Data: ____ / ____ / ____



5) Ideazione e prototipazione (sezione demandata all'attività 7.7)

5.1 Piano di declinazione della collezione

La declinazione della collezione in gamma è demandata al collaudo previsto dall'attività OR7.7.

Parametri comuni alla collezione.

Impasto base: _____

Ciclo di cottura: _____

Effetto superficiale: _____

Matrice delle varianti. Indicare il codice di ciascuna variante prevista; barrare le combinazioni non a piano.

Colore \ Formato	Formato 1	Formato 2	Formato 3
Colore 1			
Colore 2			
Colore 3			
Colore 4			

Note di coordinamento. Motivare la scelta dei colori come insieme coordinato e le implicazioni tecniche dei formati previsti (pressatura, planarità, rettifica, raccordo grafico fra pezzi):

5.2 Scheda di variante (ripetere per ciascuna variante prevista dal piano di declinazione)

Codice prototipo: _____

Caratteristiche:

- Colorante da impasto: _____
- Tampone: _____
- Smalto: _____
- Graniglie: _____
- Altre applicazioni superficiali: _____
- Curva di cottura: _____



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

Piano prove prototipi (compilazione demandata all'attività 7.7)

Prod.	N° prototipo	Prove richieste (R, macchia, abrasione, planarità...)	Criteri minimi di accettazione
☐ A	_____	Planarità: _____	_____
☐ B	_____	Coeff. R: _____	_____
		Macchie: _____	_____
		Abrasione: _____	_____

Note tecniche:



6) Valutazione prototipi e decisione

6.1 Risultati laboratorio (compilazione demandata all'attività 7.7)

Prodotto	N° prototipo	R (metodo)	Macchia	Abrasione	Planarità	Esito tecnico
A	_____	_____	_____	_____	_____	☐ OK ☐ KO
B	_____	_____	_____	_____	_____	☐ OK ☐ KO

6.2 Valutazione marketing/percettiva

Prodotto	Coerenza con trend	Aderenza target/mercati	Commenti
A	_____ _____ _____ _____ _____	_____ _____	_____ _____ _____ _____ _____
B	_____ _____ _____ _____ _____	_____ _____	_____ _____ _____ _____ _____

6.3 Decisione di progetto

- Prodotto A: ☐ GO ☐ RE-ITERATE ☐ STOP
- Prodotto B: ☐ GO ☐ RE-ITERATE ☐ STOP

Motivazione decisione:



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

Riscontro rispetto alla valutazione comparata (§ 4.1). Indicare per ciascun criterio se la valutazione iniziale si è rivelata corretta, sovrastimata o sottostimata alla luce delle prove e della decisione assunta. Campo non compilabile in assenza di prototipi realizzati.

Potenziale commerciale atteso: ☐ confermato ☐ sovrastimato ☐ sottostimato

Note: _____

Confidenza nella riuscita: ☐ confermato ☐ sovrastimato ☐ sottostimato

Note: _____

Diversificazione sui cluster: ☐ confermato ☐ sovrastimato ☐ sottostimato

Note: _____

Copertura dei mercati target: ☐ confermato ☐ sovrastimato ☐ sottostimato

Note: _____

Allineamento ai trend: ☐ confermato ☐ sovrastimato ☐ sottostimato

Note: _____

Proposte di modifica al protocollo derivanti dal progetto:



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

7) Scheda Prodotto Previsionale (SPP) – una per ogni prodotto “GO”

Nome provvisorio linea: _____

Cluster di riferimento: _____

Mercati target: ☐ EU ☐ USA ☐ Altro: _____

Numero prototipo validato: _____

Parametri finali:

- Formati/Dimensioni: _____
 - Spessori: _____
 - Classi R: _____
 - Effetto superficiale: _____
 - Palette colori: _____
 - Coordinati (outdoor/grip/pezzi speciali): _____
- _____

Stato: ☐ Ideata ☐ In coda a industrializzazione ☐ Altro: _____

• Firma Direzione R&S: _____

Data: ____ / ____ / ____